

1. Elementos de Lógica e Linguagem Matemática

- a) Proposições simples
- b) Proposições universais e particulares
 - proposições abertas, conjunto verdade
 - quantificadores: universal, existencial
 - exemplos e contraexemplos
 - múltiplos quantificadores
- c) Conectivos e operadores lógicos
 - conjunção, disjunção
 - negação
 - implicação (condicional)
- d) Tipos de demonstração: direta, contrapositiva, por absurdo.

2. Conjuntos

- a) Generalidades
 - Conceitos básicos: definição ingênua de conjuntos, pertinência, modos de descrição de um conjunto
 - Relações elementares: subconjunto, superconjunto, conjunto vazio, conjunto potência
 - Operações: união, intersecção, diferença, complementar e conjunto universo, produto cartesiano
- b) Conjuntos numéricos
 - Números naturais, inteiros e racionais: definição (intuitiva) e operações
 - Princípio de Indução Finita: enunciados do PIF e aplicações
 - Números reais: operações, propriedades axiomáticas dos reais, supremo e ínfimo, potenciação e radiciação, existência da raiz quadrada de um número positivo
 - Representação dos números reais: representação decimal, representação geométrica (a reta real)
 - Valor absoluto: definição e propriedades
 - Topologia da reta: distância, intervalos, conjuntos abertos, conjuntos fechados
 - Equações e inequações com domínio nos números reais

3. Funções

- a) Generalidades
 - Conceitos básicos: relações, conceito de função, domínio, contradomínio, imagem, pré-imagem
 - Propriedades: injetividade, sobrejetividade, bijetividade, função inversa